부모용 진행 안내 · 묶음을 분수로

초3 수학 · 분수와소수 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-FRACSET-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌(또는 단추·콩) 24개, 종이컵이나 작은 그릇 6개, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 똑같이 묶은 바둑돌 그림에서 고른 묶음이 전체의 얼마인지, 전체 묶음 수를 분모로, 고른 묶음 수를 분자로 하는 분수로 나타내고 까닭을 말한다(예: 12를 4씩 묶으면 8은 12의 3분의 2).
확인 그림을 분수로 나타내기(S05 가~라, S09 ①②, S11 ②, 활동지 1·2), 오개념 비교 설명(S06)
성공 기준 묶음 수를 세어 분모와 분자를 바르게 쓰고 ‘3묶음 중 2묶음이라서 3분의 2’처럼 까닭을 말한다. 한 묶음 안의 개수를 분모로 쓰지 않는다.

목표 B ‘12의 3분의 2’처럼 분수만큼이 몇 개인지, 전체를 분모만큼 똑같이 묶고 분자만큼의 묶음에 든 개수를 세어(또는 나눗셈과 곱셈으로) 구한다.
확인 바둑돌로 구하기(S08), 혼자 해 보기(S09 ③④), 사탕 문제(S11 ①), 활동지 3·4·5
성공 기준 바둑돌이나 그림으로 똑같이 묶어 답을 구하고 ‘3묶음으로 나누면 한 묶음이 4개, 2묶음이면 8개’처럼 과정을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 단위분수와 크기 비교
- 곱셈구구로 몫 구하기

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(단위분수와 크기 비교, 곱셈구구로 몫 구하기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	한 묶음 안의 개수를 분모로 쓴다(12를 4씩 묶었을 때 8을 4분의 2라고 함).	분모는 ‘전체 묶음의 수’라는 것을 묶음을 손가락으로 세며 확인하고, 토끼와 곰의 말을 비교한다(S06).

M2	분자에 바둑돌 개수를 쓴다(8은 12의 3분의 8이라고 함).	분자도 바둑돌이 아니라 '묶음'을 센다는 것을 컵을 앞으로 당기며 확인한다(S04).
M3	'12의 3분의 2'를 구할 때 1묶음만 세거나(4), 분자로 나눈다(12 ÷ 2 = 6).	분모만큼 똑같이 나누고 분자만큼의 묶음을 센다는 순서를 바둑돌과 컵으로 따라 한다(S07).
M4	묶음마다 개수를 다르게 묶는다.	컵에 하나씩 번갈아 넣고 컵마다 개수가 같은지 세어 본다(S07, S13).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 바둑돌처럼 낱개로 셀 수 있는 양을 똑같이 묶어 분수로 나타내기와 '○의 □분의 △'가 몇 개인지 구하기를 다루며, 나누어떨어지는 수만 쓴다. 길이·시간의 분수만큼(예: 1 m의 4분의 1)과 크기가 같은 분수의 설명(4분의 2 = 2분의 1, 5학년)은 다루지 않는다. 진분수·가분수·대분수는 다음 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분수의 뜻, 똑같이 나누기)	약 3분	—
S03	묶음으로 세어 분수로 나타내기(1묶음)	약 3분	A
S04	부분 묶음이 여러 개일 때(분자)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(묶음을 분수로)	약 4분	A
S06	오개념 비교(한 묶음 개수를 분모로)	약 3분	A
S07	분수만큼은 얼마인지 구하기(시범)	약 5분	B
S08	안내받는 연습(분수만큼 구하기)	약 4분	B
S09	혼자 해결	약 5분	A, B
S10	정답과 피드백	약 2분	A, B
S11	마무리 확인(생활 문제)	약 3분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S13	선수 학습 보충(똑같이 나누기와 분수의 뜻)	약 5분	—

장별 안내



S01 묶음을 분수로 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 지금까지 띠나 원을 똑같이 나누던 분수를 바둑돌처럼 낱개가 여러 개인 '묶음'에도 쓸 수 있다는 것을 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "지금까지는 띠나 피자를 똑같이 나누어 분수로 나타냈지? 오늘은 바둑돌처럼 여러 개를 묶어서 분수로 나타내 볼 거야."
- "오른쪽 그림에서 바둑돌 12개를 몇 묶음으로 나누었어? 주황색은 그중 몇 묶음이야?"

예상 답

- "3묶음이요. 주황색은 1묶음이에요."
- "12개의 3분의 1은… 잘 모르겠어요."

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 같은 그림을 자세히 봅니다.

주의

- 오늘은 바둑돌(또는 단추·콩) 24개와 종이컵 6개를 씁니다. 작은 물건을 입에 넣지 않게 합니다.
- 그림의 주황색 바둑돌은 '고른 묶음', 흰색은 '고르지 않은 묶음'입니다. 이 약속은 오늘 모든 장에서 같습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(분수의 뜻, 똑같이 나누기) · 약 3분

오늘 꼭 필요한 두 가지, 분수의 뜻(전체를 똑같이 나눈 것 중의 부분)과 똑같이 나누기(나눗셈)를 할 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에서 색칠한 부분은 전체의 얼마야? 분수로 말해 줘."
- "②는 12 ÷ 3이야. ③은 바둑돌 15개를 5묶음으로 똑같이 나누는 거야. 한 묶음에 몇 개씩일까?"

정답

- ① 4분의 3 (똑같이 4칸으로 나눈 것 중 3칸)
- ② 4
- ③ 3개 (15 ÷ 5 = 3)

막히면

- ①에서 분자와 분모를 바꾸어 말하면 "전체를 몇 칸으로 나눴어? 그게 아래 수(분모)야."라고 짚어 줍니다.
- ②③은 바둑돌을 컵에 하나씩 번갈아 넣어 보게 합니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S13(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 '분수의 뜻', '나눗셈의 뜻', '곱셈구구로 몫 구하기'를 다시 합니다.

주의

- 바로 앞 차시는 '소수의 뜻'이지만, 오늘 내용에 직접 필요한 것은 분수의 뜻과 나눗셈입니다. 그래서 이 두 가지를 확인합니다.



S03 4는 12의 3분의 1 · 묶음으로 세어 분수로 나타내기(1묶음) · 약 3분

바둑돌을 낱개가 아니라 '묶음'으로 세면, 전체 묶음 중 몇 묶음인지를 분수로 나타낼 수 있다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "바둑돌 12개를 4개씩 묶으면 몇 묶음이 돼?"
- "주황색은 전체 3묶음 중에서 몇 묶음이야? 분수로 말하면?"
- "주황색 묶음에 바둑돌이 몇 개 있어? 그래서 '4는 12의 3분의 1'이라고 말해."

예상 답

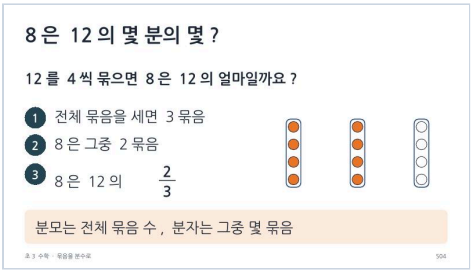
- "3묶음이요." "3묶음 중 1묶음이니까 3분의 1이에요." "4개요."

막히면

- 실제 바둑돌 12개를 종이컵 3개에 4개씩 담고, 한 컵을 들어 "이 컵은 3컵 중 몇 컵이야?"라고 묻습니다.
- 띠 그림과 연결합니다: "띠를 똑같이 3칸으로 나눈 것 중 1칸이 3분의 1이었지? 여기서는 한 칸 대신 한 묶음이야."

주의

- 분모 3은 '전체 묶음의 수'입니다. 한 묶음 안의 바둑돌 수(4)가 아닙니다. 이 차이를 S06에서 다시 다룹니다(M1).
- '4는 12의 3분의 1'에서 4는 바둑돌의 개수, 3분의 1은 전체 중 차지하는 부분입니다.



S04 8은 12의 몇 분의 몇? · 부분 묶음이 여러 개일 때(분자) · 약 4분

고른 묶음이 여러 개일 때 분자는 '고른 묶음의 수'라는 것을 알고, 묶음 수를 세어 분수로 나타내는 순서를 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 주황색이 2묶음이야. 주황색 바둑돌은 모두 몇 개야?"
- "전체는 몇 묶음이지? 주황색은 그중 몇 묶음이야? 그러면 8은 12의 몇 분의 몇일까?"
- "분모 3은 무엇을 센 수야? 분자 2는?"

예상 답

- "8개요." "3묶음 중 2묶음이니까 3분의 2예요."
- "3은 전체 묶음 수, 2는 주황색 묶음 수예요."

막히면

- 컵 3개에 4개씩 담아 두고 두 컵을 앞으로 당겨 "앞으로 나온 컵은 3컵 중 몇 컵이야?"라고 묻습니다.

주의

- 분자에 바둑돌 개수 8을 쓰는 실수('3분의 8')가 있습니다(M2). 분자도 바둑돌이 아니라 '묶음'을 센다는 것을 강조합니다.
- 1개씩 묶으면 '12분의 8'도 맞는 말입니다. 오늘은 문제에서 말한 대로 (4개씩) 묶어서 셉니다.



S05 **분수로 나타내요** · 안내받는 연습(묶음을 분수로) · 약 4분

도움을 받으며 여러 가지로 묶은 그림을 분수로 나타내고, 묶는 방법이 달라지면 같은 개수도 다른 분수가 된다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 바둑돌 10개를 몇 개씩 묶었어? 전체는 몇 묶음, 주황색은 몇 묶음이야?”
- “나, 다, 라도 같은 방법으로 해 보자. 주황색 바둑돌은 모두 몇 개씩이야? 그런데 분수는 같아?”

정답

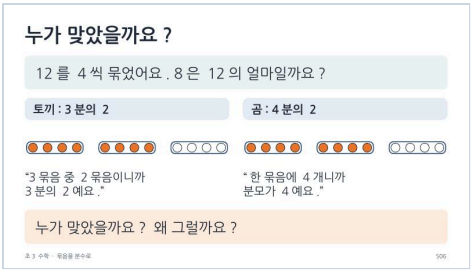
- 가: 10을 2씩 묶으면 5묶음, 주황색 3묶음 → 6은 10의 5분의 3
- 나: 12를 3씩 묶으면 4묶음, 주황색 2묶음 → 6은 12의 4분의 2
- 다: 12를 6씩 묶으면 2묶음, 주황색 1묶음 → 6은 12의 2분의 1
- 라: 9를 3씩 묶으면 3묶음, 주황색 2묶음 → 6은 9의 3분의 2
- 주황색은 모두 6개이지만 전체의 개수나 한 묶음의 개수가 달라서 전체 묶음 수(분모)와 주황색 묶음 수(분자)가 달라졌기 때문입니다.

막히면

- 묶음마다 손가락을 대고 “한 묶음, 두 묶음…” 소리 내어 세게 합니다. 먼저 전체 묶음 수, 다음에 주황색 묶음 수를 셉니다.
- 바둑돌 12개를 3개씩, 6개씩 직접 다시 묶어 봅니다.

주의

- 분수는 ‘몇 개’가 아니라 ‘전체 중 얼마’를 나타냅니다. 같은 6개라도 전체와 묶는 방법에 따라 분수가 달라집니다.
- 나의 4분의 2와 다의 2분의 1은 크기가 같은 분수입니다(5학년에서 배움). 아이가 물으면 “둘 다 12개 중 6개라 양은 같아. 묶는 방법만 달라.”라고 답해 줍니다.



S06 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(한 묶음 개수를 분모로) · 약 3분

한 묶음 안의 개수를 분모로 쓰는 흔한 실수를 찾고, 분모는 전체 묶음의 수라는 것을 자기 말로 설명합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰이 같은 그림을 보고 다르게 말했어. 누가 맞았을까?”
- “분모는 무엇을 센 수였지? 곰은 무엇을 분모로 썼어?”

예상 답

- “토끼요. 전체가 3묶음이니까 분모가 3이에요.”
- “곰은 한 묶음에 있는 바둑돌 수를 썼어요.”

정답

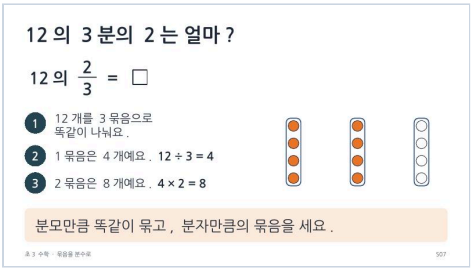
- 토끼가 맞습니다. 12를 4씩 묶으면 3묶음이고, 8은 그중 2묶음이므로 12의 3분의 2입니다.
- 곰은 한 묶음 안의 바둑돌 수(4)를 분모로 썼습니다. 분모는 전체를 똑같이 나눈 묶음의 수입니다.

막히면

- 띠 그림과 비교합니다: “띠를 3칸으로 나누면 분모가 3이었지? 칸 하나가 아무리 길어도 분모는 칸의 수야. 묶음도 마찬가지야.”

주의

- 여기까지가 목표 ①(묶음을 분수로)입니다. 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 12의 3분의 2는 얼마? · 분수만큼은 얼마인지 구하기(시범) · 약 5분

‘12의 3분의 2’가 몇 개인지 구하는 방법(분모만큼 똑같이 묶기 → 분자만큼의 묶음 세기)을 바둑돌로 시범 보이고 식과 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌 12개를 컵 3개에 똑같이 나누어 담아 보자. 한 개씩 차례로 넣어. 한 컵에 몇 개가 들어갔어?”
- “그러면 12의 3분의 1은 몇 개야? 3분의 2는 몇 컵이지? 바둑돌은 모두 몇 개야?”
- “식으로 쓰면 12 ÷ 3 = 4, 4 × 2 = 8이야.”

예상 답

- “한 컵에 4개요.” “3분의 1은 4개, 3분의 2는 두 컵이니까 8개예요.”

막히면

- 컵에 담을 때 ‘하나는 이 컵, 하나는 저 컵’ 하며 돌아가며 넣게 합니다. 다 넣은 뒤 컵마다 개수가 같은지 세어 봅니다.
- 곱셈이 어려우면 4 + 4 = 8처럼 더해도 됩니다.

주의

- 분모로 먼저 나누고(몇 묶음으로 나눌지), 분자만큼 묶음을 셉니다. 12를 분자 2로 나누어 6이라고 하는 실수(M3)가 있으면 “3분의 2는 몇 묶음으로 나눈 거였지?”라고 묻습니다.



S08 바둑돌로 구해요 · 안내받는 연습(분수만큼 구하기) · 약 4분

도움을 받으며 바둑돌이나 그림으로 '○의 □분의 △'가 몇 개인지 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 15의 5분의 1이야. 15개를 몇 묶음으로 나눠야 할까? 오른쪽 그림을 봐도 돼."
- "②는 15의 5분의 3이야. 몇 묶음을 세면 될까?"
- "③은 바둑돌 16개로 직접 해 보자. 몇 묶음으로 나눠야 해?"

정답

- ① 3 (15 ÷ 5 = 3)
- ② 9 (한 묶음 3개, 3묶음이면 3 × 3 = 9)
- ③ 12 (16 ÷ 4 = 4, 4 × 3 = 12)

막히면

- 오른쪽 그림의 묶음에 손가락을 대며 "한 묶음에 몇 개?"를 먼저 묻습니다.
- ③은 컵 4개에 바둑돌 16개를 하나씩 번갈아 넣게 합니다.

주의

- 답을 말한 뒤에는 꼭 "어떻게 알았어?"라고 묻고 '몇 묶음으로 나누고, 몇 묶음을 셌다'를 말하게 합니다.



S09 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 묶음을 분수로 나타내고(목표 ①), 분수만큼이 몇 개인지 구하는지(목표 ②) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 바둑돌을 써도 돼. 다 하면 어떻게 했는지 말해 줘."
- "①은 주황색이 전체의 얼마인지 분수로 말해 줘."

정답

- ① 6분의 4 (18을 3씩 묶으면 6묶음, 주황색 4묶음 → 12는 18의 6분의 4)
- ② 7분의 3 (14를 2씩 묶으면 7묶음, 6은 3묶음)
- ③ 6 (24 ÷ 4 = 6)
- ④ 18 (한 묶음 6개, 3묶음이면 6 × 3 = 18)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "전체는 몇 묶음이야?", "몇 묶음으로 나눠야 해?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①을 3분의 4라고 하면 한 묶음의 개수(3)를 분모로 쓴 것입니다(M1). ④를 6이라고 하면 1묶음만 센 것입니다(M3).



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 바둑돌로 같이 다시 묶어 보자.”

정답

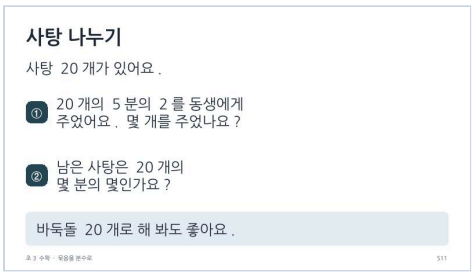
- ① 6분의 4 ② 7분의 3 ③ 6 ④ 18

막히면

- ①②가 틀렸으면 S04·S06을, ③④가 틀렸으면 S07을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S11 **사탕 나누기** · 마무리 확인(생활 문제) · 약 3분

처음 보는 생활 문제에서 분수만큼을 구하고(①), 남은 양을 묶음으로 보아 분수로 나타내는지(②) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사탕 20개의 5분의 2를 동생에게 주었대. 몇 묶음으로 나눠야 할까? 동생은 몇 개를 받았어?”
- “남은 사탕은 5묶음 중 몇 묶음이야? 분수로 말하면?”

정답

- ① 8개 (20 ÷ 5 = 4, 한 묶음 4개 × 2묶음 = 8)
- ② 5분의 3 (5묶음 중 남은 3묶음, 12개)

막히면

- 바둑돌 20개를 컵 5개에 똑같이 나누어 담고, 두 컵을 ‘동생 몫’으로 옆에 옮겨 봅니다.

주의

- ②를 ‘20분의 12’라고 하면 1개씩 묶은 것으로 틀린 답은 아니지만, “5묶음으로 나누었을 때는?”이라고 다시 묻습니다.
- ①②를 모두 까닭과 함께 말하면 두 목표 모두 확인 완료입니다.



S12 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “묶음을 분수로 나타낼 때 분모는 무엇을 센 수야? 분자는?”
- “12의 3분의 2를 구할 때 어떤 순서로 했지?”

예상 답

- “분모는 전체 묶음 수, 분자는 고른 묶음 수예요.”
- “3묶음으로 똑같이 나누고 2묶음을 세요.”

정답

- ① 4분의 3 (4묶음 중 3묶음)
- ② 4
- ③ 12

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 주며 순서를 함께 말합니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시에서는 4분의 5처럼 분자가 분모보다 큰 분수를 배웁니다.



S13 **보충: 똑같이 나누기** · 선수 학습 보충(똑같이 나누기와 분수의 뜻) · 약 5분

S02에서 분수의 뜻이나 나눗셈이 흔들리면, 오늘 내용 전에 ‘똑같이 나누기’와 ‘전체 중의 부분’을 바둑돌로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌 12개를 컵 3개에 하나씩 차례로 넣어 보자. 한 컵에 몇 개씩 들어갔어? 모두 같아?”
- “한 컵은 컵 3개 중 몇 개야? 띠를 똑같이 3칸으로 나눈 것 중 1칸처럼 3분의 1이라고 해.”

정답

- 한 묶음에 4개 (12 ÷ 3 = 4), 한 묶음은 3묶음 중 1묶음(3분의 1)

막히면

- 6개를 2컵, 8개를 4컵처럼 작은 수로 먼저 해 봅니다(한 컵에 3개, 2개).
- 띠 종이를 3칸으로 접어 1칸을 색칠하고, 컵 하나와 나란히 놓아 비교합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 ‘분수의 뜻’, ‘나눗셈의 뜻’, ‘곱셈구구로 몫 구하기’를 먼저 다시 합니다. 앞 차시는 ‘소수의 뜻’입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	5묶음 / 5분의 3 (세로로 3개씩 5묶음, 9는 그중 3묶음)
2	6분의 5 (2개씩 6묶음, 10은 5묶음)
3	6, 12
4	24 ÷ 6 = 4, 4개
5	30 ÷ 5 = 6, 6 × 2 = 12, 12장
6	4분의 3 / 4 / 12

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S13) 함 □
S09 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
분모를 말할 때: 전체 묶음 수로 □ 한 묶음 개수와 헷갈림 □

메모: _____